

MÜHENDİSLİK KARŞILAŞTIRMA RAPORU

1-30 MHz / 1300 W

Katı Hal SP2T RF Anahtarı

Üç mimarinin devre modeli, hesapları, riskleri ve seçim önerisi

Karşılaştırılan mimariler: (1) Seri-only back-to-back SiC MOSFET, (2) series-shunt yüksek güçlü PIN diyot, (3) series-shunt back-to-back SiC MOSFET.

Alan	Değer
Proje	HF Switch / SP2T Revizyon Çalışması
Tasarım noktası	1-30 MHz, 50 ohm, 1300 W CW
Rapor tarihi	11 Eylül 2026
Doküman	Rev 1.0 - Ön mühendislik karar raporu
Durum	Simülasyon ve ölçüm öncesi karşılaştırma

UYARI: Bu rapor üretim onayı değildir. 1300 W RF ölümcül gerilim, ciddi yanık, yangın ve ekipman hasarı riski taşır. Anahtarlama yalnızca verici susturulmuşken ve bağımsız interlock ile yapılmalıdır.

Rapor haritası

1. Yönetici özeti ve karar
2. Tasarım girdileri ve ortak hesaplar
3. Tasarım 1 - Seri-only back-to-back MOSFET
4. Tasarım 2 - Series-shunt yüksek güçlü PIN diyot
5. Tasarım 3 - Series-shunt shunt MOSFET
6. Sayısal karşılaştırma ve karar matrisi
7. Sürücü, termal, PCB ve güvenlik değerlendirmesi
8. Önerilen doğrulama planı
9. Sonuç ve RevB önerisi
10. Kaynaklar ve hesap denklemleri

Model sınırı: İzolasyon tabloları 50 ohm portlarda lineer, küçük-sinyal ve lumped-element ilk yaklaşımıdır. Coss gerilime bağlıdır; PCB, paket, soğutucu ve doğrudan elektromanyetik kuplaj nihai sonucu değiştirecektir.

Kısaltmalar

Terim	Açıklama
SP2T	Single Pole Double Throw - tek giriş, iki seçilebilir çıkış
IL	Insertion Loss - iletim kaybı
ISO	OFF Isolation - kapalı kol izolasyonu
Coff / Coss	Kapalı elemanın RF geçişini belirleyen etkin kapasitans
Ron	Açık elemanın RF iletim direnci
BBM	Break-before-make - yeni kol açılmadan önce mevcut kolun kapanması
VNA	Vector Network Analyzer

1. Yönetici özeti ve karar

Ana sonuç: Sorun MOSFET kullanmak değil; 30 MHz'te OFF kapasitansını izolasyon bütçesi olmadan yalnızca seri anahtar hücresiyle çözmeye çalışmaktır.

Üç mimari 1-30 MHz, 50 ohm ve 1300 W CW noktasında karşılaştırılmıştır. Mevcut seri-only MOSFET yaklaşımı çok düşük iletim kaybına rağmen üst HF bandında kapasitif kaçak nedeniyle yüksek izolasyon sağlayamaz. IMZC120R078M2H, eski 67 pF sınıfına göre belirgin iyileşir; ancak tek başına 30 MHz'te 20-30 dB hedefi için yeterli görünmez.

Yüksek güçlü PIN diyot series-shunt çözümü bu güç ve bant için en doğal RF mimarisidir. MA4PK2000 sınıfı parçalar 1 MHz'e kadar çok-kilowatt HF anahtarları için tanımlanır. Bedeli; yaklaşık 0.5 A ileri bias, yüzlerce volt ters bias ve dikkatli broadband bias ağıdır.

MOSFET series-shunt çözümü mevcut gate-sürücü bilgisini korur ve teorik izolasyonu yükseltir. Shunt tarafında da back-to-back çift gerektiği için sonuç dört çift, toplam sekiz MOSFET'tir. Shunt-to-ground endüktansı ve doğrudan PCB kuplajı performansı belirler.

Önerilen karar

- En yüksek teknik başarı olasılığı: yüksek güçlü PIN diyot series-shunt prototipi.
- Mevcut altyapıyı koruyan ikinci yol: sekiz MOSFETli series-shunt RevB test kartı.
- Mevcut dört MOSFETli seri-only kart: nihai ürün değil, Coss ve büyük-sinyal davranışı ölçüm kuponu olarak kullanılmalı.
- Nihai mimari kararı verilmeden önce hedef izolasyon dB değeri ve seçilmeyen porta izin verilen maksimum kaçak güç yazılı gereksinim olmalı.

Önerilen performans hedefleri

Kriter	Ön hedef	Yorum
İletim kaybı	≤ 0.20 dB	Konnektör ve PCB dahil, 1-30 MHz
OFF izolasyonu	≥ 30 dB öneri	1300 W girişte yaklaşık ≤ 1.3 W kaçak
Return loss	≥ 20 dB öneri	VSWR yaklaşık ≤ 1.22
Anahtarlama	Yalnız RF mute	Hot-switch yasak, bağımsız RF_SAFE
Mismatch	Tanımlanmalı	Açık/kısa ve faz taramasıyla kontrollü test

2. Tasarım girdileri ve ortak hesaplar

2.1 Nominal 50 ohm hat

$$V_{RMS} = \sqrt{P \times Z_0} = \sqrt{1300 \times 50} = 254.95 \text{ V}$$

$$V_{PEAK} = \sqrt{2} \times V_{RMS} = 360.56 \text{ V}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{P / Z_0} = \sqrt{1300 / 50} = 5.099 \text{ A}$$

$$I_{PEAK} = \sqrt{2} \times I_{RMS} = 7.211 \text{ A}$$

Parametre	Değer
Güç	1300 W CW
Sistem empedansı	50 ohm
Nominal hat gerilimi	254.95 Vrms / 360.56 Vpeak
Nominal hat akımı	5.099 Arms / 7.211 Apeak
Bant	1-30 MHz

2.2 Tam yansıma sınır zarfı

$|\Gamma| = 1$ için duran dalgada gerilim antinodunda ileri dalganın tepe gerilimi iki katına, akım antinodunda ileri dalganın tepe akımı iki katına çıkabilir. Bu iki maksimum aynı fiziksel noktada aynı anda oluşmaz; hat uzunluğu ve yansıma fazı konumu belirler.

$$V_{PEAK,max} \approx 2 \times 360.56 = 721.11 \text{ V}$$

$$I_{PEAK,max} \approx 2 \times 7.211 = 14.42 \text{ A}$$

Gerilim marjı: 1200 V MOSFET nominal 721 Vpeak zarfının üzerindedir; ancak overshoot, yıldırım/ESD, bilinmeyen yük fazı, gerilim paylaşımı ve güvenlik derating'i ayrıca ele alınmalıdır.

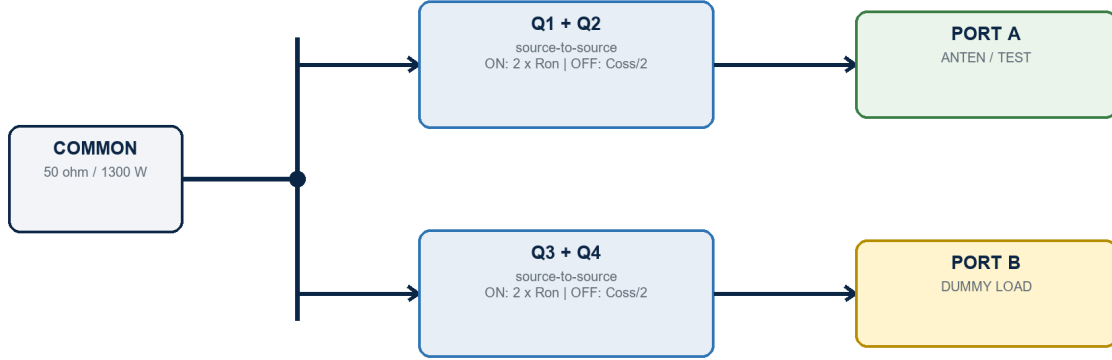
2.3 İzolasyonun kaçak güce çevrilmesi

İzolasyon	Güç oranı	1300 W'ta ideal kaçak
10 dB	10%	130 W
20 dB	1%	13 W
30 dB	0.1%	1.3 W
40 dB	0.01%	0.13 W

Not: Kaçak güç, 50 ohm eşleşmiş-port varsayımdır; gerçek yük fazı sonucu değişir.

3. Tasarım 1 - Seri-only back-to-back MOSFET

TASARIM 1 - SERI-ONLY BACK-TO-BACK SiC MOSFET SP2T



Avantaj: en az parca ve en dusuk iletim kaybi | Ana risk: OFF kapasitansi 30 MHz'te izolasyonu sinirlar

Şekil 1. Mevcut SP2T mimarisi: her kolda kaynakları ortak back-to-back iki SiC MOSFET.

3.1 Çalışma prensibi

Her RF kolunda iki N-kanal SiC MOSFET source-to-source bağlanır. OFF durumda zıt gövde diyotları RF'nin iki polaritesinde iletim yolunu keser. ON durumda iki kanal RF akımını iki yönde taşır. Seçim hızı düşüktür; MOSFET gate'leri 30 MHz'te anahtarlanmaz, seçili durum boyunca sabit biaslıdır.

3.2 Yeni MOSFET ile ON kaybı

$$P_{cond} = I_{RMS}^2 \times (2 \times R_{DS(on)})$$

Koşul	Seri direnç	İletim kaybı	İdeal IL
25 C tipik	2 x 78 mOhm = 156 mOhm	4.06 W / çift	0.0135 dB
150 C tipik	2 x 159 mOhm = 318 mOhm	8.27 W / çift	0.0276 dB
150 C maksimum	2 x 204 mOhm = 408 mOhm	10.61 W / çift	0.0354 dB

Termal yorum: 4-11 W aralığındaki çift kaybı yönetilebilir. Ancak izole termal pedin drain-to-heatsink kapasitansı OFF izolasyonu ve common-mode RF akımlarını etkileyebilir.

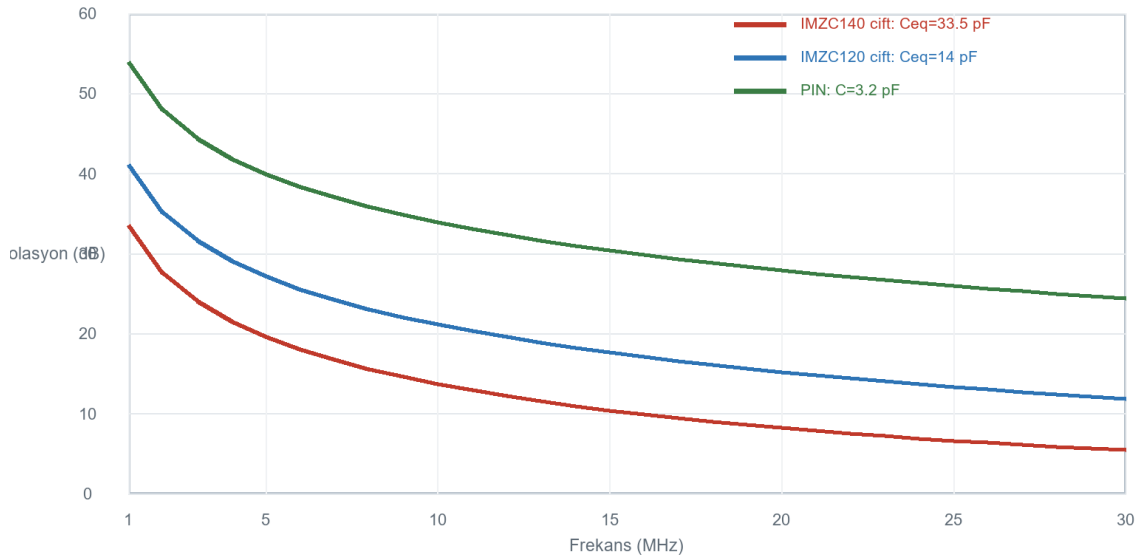
3.3 OFF izolasyonu

İki eş MOSFETin Coss değerleri ilk yaklaşımda seri olduğundan $C_{eq} \approx C_{oss}/2$ alınmıştır. 28 pF tablo değeri kullanılırsa $C_{eq} \approx 14$ pF olur. Aşağıdaki S21 hesabı iki 50 ohm port arasında tek seri kapasitif empedans varsayar.

$$|S_{21}| = 2Z_0 / \sqrt{(2Z_0)^2 + X_c^2}, \quad X_c = 1/(2\pi f C_{eq})$$

Frekans	Eski çift 33.5 pF	Yeni çift 14 pF	Yeni çift 27 pF hassasiyet
1 MHz	33.54 dB	41.11 dB	35.41 dB
10 MHz	13.72 dB	21.15 dB	15.53 dB
20 MHz	8.22 dB	15.23 dB	9.86 dB
30 MHz	5.45 dB	11.86 dB	6.87 dB

SERI-ONLY HUCRESİ: IDEAL KAPASİTİF OFF İZOLASYONU



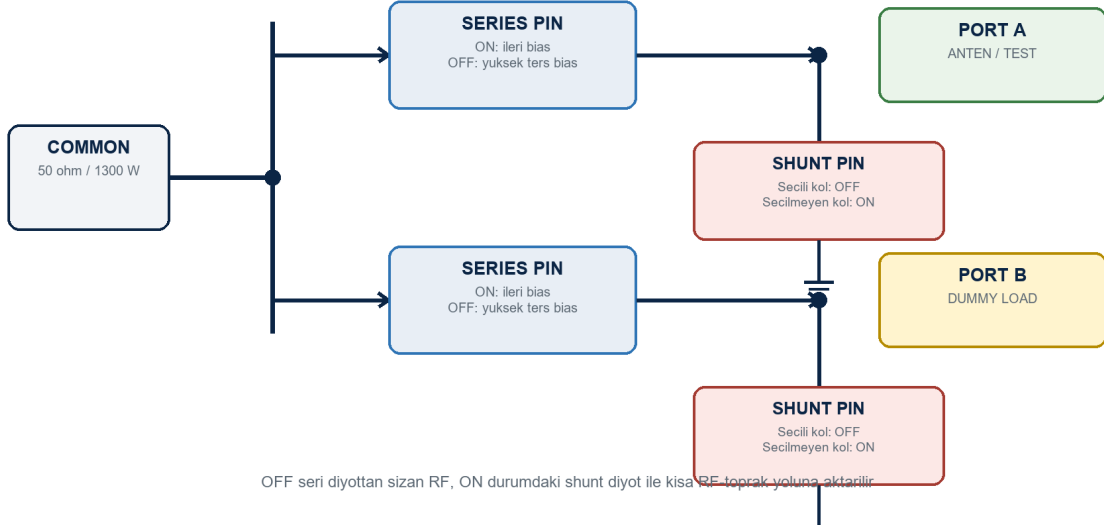
Şekil 2. Seri-only hücrelerde frekansa bağlı ideal OFF izolasyonu. Eğriler gerçek büyük-sinyal garanti değildir.

3.4 Avantajlar ve dezavantajlar

Tür	Değerlendirme
Avantaj	Yalnız dört güç MOSFETi; mevcut iki gate domaini ve UCC21550 altyapısı korunur.
Avantaj	İdeal iletim kaybı son derece düşüktür; gate sürüşü statik olduğu için RF frekansında switching loss yoktur.
Dezavantaj	30 MHz ideal izolasyonu 28 pF tablo değeriyle yaklaşık 11.9 dB; Co(tr) hassasiyetinde yaklaşık 6.9 dB.
Dezavantaj	Coss doğrusal değildir ve RF dalga biçimi sıfır volt civarından geçtiğinde etkin kapasitans artabilir.
Dezavantaj	Soğutucu, pad, konnektör ve iki kol arasındaki doğrudan kuplaj izolasyonu daha da düşürebilir.

4. Tasarım 2 - Series-shunt yüksek güçlü PIN diyot

TASARIM 2 - SERIES-SHUNT YUKSEK GUCLU PIN DIYOT SP2T



Şekil 3. Her kolda bir seri ve bir shunt PIN diyot kullanılan SP2T mimarisi.

4.1 Çalışma durumu

Durum	A seri	A shunt	B seri	B shunt
A seçili	İleri bias / düşük Rs	Ters bias / düşük C	Ters bias / düşük C	İleri bias / düşük Rs
B seçili	Ters bias / düşük C	İleri bias / düşük Rs	İleri bias / düşük Rs	Ters bias / düşük C
RF mute / geçiş	OFF	ON tercih	OFF	ON tercih

PIN diyot forward bias altında depolanmış taşıyıcılarla RF açısından yaklaşık direnç gibi davranır ve RF akımını iki yönde taşır. Bu nedenle MOSFET gibi back-to-back çift gerektirmez. OFF durumda ters bias kapasitansı belirleyicidir.

4.2 Örnek parça sınıfı: MACOM MA4PK2003

Parametre	Datasheet değeri
Kullanım	HF/VHF çok-kilowatt anahtar; 1 MHz'e kadar tanımlı
Ters gerilim	2000 V
Akım sınırı	25 A RF + DC
Seri direnç	0.10 ohm tipik, 0.20 ohm maksimum @ 0.5 A bias
Toplam kapasitans	3.2 pF maksimum @ 1 MHz, 100 V
Taşıyıcı ömrü	>= 30 us
Termal direnç	İzole stud paket için <= 4 C/W

4.3 ON kaybı ve seri-only izolasyon tabanı

$$P_{PIN} \approx I_{RMS}^2 \times R_s = 5.099^2 \times 0.10 \dots 0.20 = 2.60 \dots 5.20 \text{ W}$$

Frekans	3.2 pF reaktansı	Yalnız seri PIN ideal ISO
1 MHz	49736 ohm	53.93 dB
10 MHz	4974 ohm	33.94 dB
20 MHz	2487 ohm	27.92 dB
30 MHz	1658 ohm	24.41 dB

Shunt PIN diyot ON olduğunda seri diyottan sızan akım düşük empedanslı RF-toprağa yönelir. İdeal lumped model çok yüksek izolasyon verir; pratikte doğrudan common-to-port kuplajı, paket endüktansı, chassis bağlantısı ve bias ağı sonucu sınırlar. Bu nedenle tabloda shunt sonrası garanti değeri verilmemiştir.

4.4 Bias sürücüsü gereksinimi

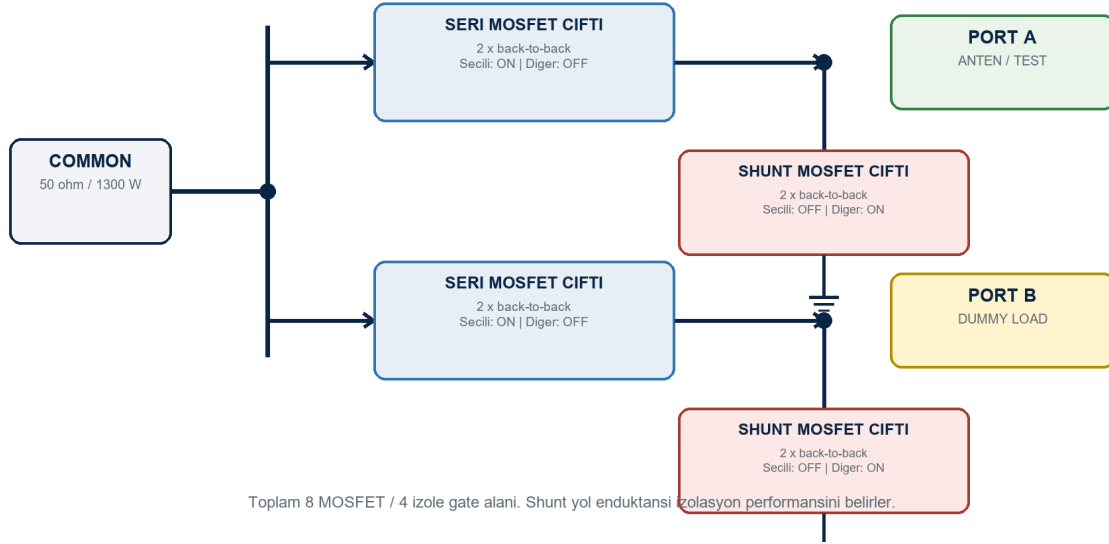
- ON seri veya shunt diyot için yüzlerce mA sürekli ileri bias; örnek datasheet R_s değerleri 0.5 A'da verilmiştir.
- OFF diyot için yüksek ters bias. Tam koşulsuz yaklaşımda ters bias RF tepe gerilimine yakın seçilir; daha düşük bias koşullu güvenli bölgedir.
- Bias choke/RFC ağı 1-30 MHz boyunca yüksek empedanslı, yeterli gerilim dayanımlı ve kendi rezonanslarından uzak olmalıdır.
- RF portlarındaki DC izolasyon kapasitörleri 5.1 Arms ve mismatch gerilim zarfını taşımalıdır.
- Kontrol kaybında vericiyi açık devrede bırakmayan fail-safe dummy-load durumu tasarlanmalıdır.

4.5 Avantajlar ve dezavantajlar

Tür	Değerlendirme
Avantaj	Parça sınıfı doğrudan HF kilowatt RF anahtarlama için geliştirilmiştir.
Avantaj	3.2 pF sınıfı OFF kapasitansı ve series-shunt yapı yüksek izolasyon için en güçlü kombinasyondur.
Avantaj	Tek seri PIN hücresi RF akımında iki yönlüdür; back-to-back güç elemanı gerekmez.
Dezavantaj	0.5 A sınıfında sürekli bias ve yüzlerce volt ters bias sürücüsü gerekir.
Dezavantaj	Özel, büyük ve pahalı paket; stok, mekanik montaj ve tedarik riski yüksektir.
Dezavantaj	Broadband RFC/DC-block ağı ve shunt RF-toprağı kart tasarımının ana zorluğudur.

5. Tasarım 3 - Series-shunt shunt MOSFET

TASARIM 3 - SERIES-SHUNT BACK-TO-BACK SiC MOSFET SP2T



Şekil 4. Her kolda seri back-to-back çift ve shunt back-to-back çift: toplam sekiz MOSFET.

5.1 Neden shunt tarafında da iki MOSFET?

Seçili kolda shunt anahtarı OFF iken portta iki polariteli RF gerilimi bulunur. Tek MOSFETin gövde diyodu yarım çevrimde iletim yolu bırakabileceği için shunt hücresi de back-to-back çift olmalıdır. Böylece aktif kolda shunt OFF, seçilmeyen kolda shunt ON yapılabilir.

Durum	A seri	A shunt	B seri	B shunt
A seçili	A seri çift ON	A shunt çift OFF	B seri çift OFF	B shunt çift ON
B seçili	A seri çift OFF	A shunt çift ON	B seri çift ON	B shunt çift OFF
RF mute / geçiş	İki seri çift OFF	İki shunt çift ON	BBM süresi	Sonra yeni kol ON

5.2 ON yolu

Seçili kolun seri kaybı Tasarım 1 ile aynıdır: IMZC120R078M2H çifti için 25 C'de yaklaşık 4.06 W, 150 C tipik değerinde yaklaşık 8.27 W. Seçili portun shunt çifti OFF olduğundan etkin kapasitansı aktif hattı toprağa yükler.

Frekans	İdeal aktif-yol IL	İdeal return loss
1 MHz	0.0136 dB	51.42 dB
10 MHz	0.0156 dB	33.18 dB
20 MHz	0.0220 dB	27.18 dB
30 MHz	0.0325 dB	23.67 dB

Önemli: Bu iyi görünen return-loss hesabı yalnız 14 pF varsayımdır. Co(tr), soğutucu kapasitansı ve PCB padleri toplam shunt kapasitansını büyütebilir.

5.3 OFF izolasyonu ve shunt endüktansı

Aşağıdaki modelde seçilmeyen kolun seri OFF çifti $C_{eq} = 14$ pF, shunt ON çifti $R = 0.156$ ohm alınmıştır. Shunt bağlantısına 0-20 nH seri endüktans eklenmiştir. Sonuçlar ideal teorik üst sınırdır; doğrudan PCB kuplajını içermez.

Shunt L	1 MHz	10 MHz	20 MHz	30 MHz
0 nH	91.26 dB	71.27 dB	65.27 dB	61.79 dB
5 nH	91.09 dB	64.23 dB	52.90 dB	46.03 dB
10 nH	90.60 dB	58.90 dB	47.07 dB	40.08 dB
20 nH	89.09 dB	53.07 dB	41.09 dB	34.06 dB

$C_{eq} = 27$ pF hassasiyetinde ve 10 nH shunt yolunda 30 MHz ideal sonuç yaklaşık 34.5 dB'ye düşer. 20 nH'de yaklaşık 28.5 dB olur. Bu, shunt cihazının fiziksel olarak porta ve geniş RF-ground/chassis düğümüne çok yakın yerleştirilmesini zorunlu kılar.

5.4 Donanım etkisi

- Toplam sekiz IMZC120R078M2H: dört seri cihaz + dört shunt cihaz.
- Toplam dört floating gate domaini: A seri, A shunt, B seri, B shunt.
- UCC21550 iki kanal olduğundan en az iki dual-channel sürücü; her domain için uygun izole +18 V / -3.5 V besleme.
- Shunt ON akımı normalde seri OFF kapasitansından sızan RF akımıdır; seri cihaz arızasında çok daha yüksek enerji görebilir.
- Shunt OFF çiftleri aktif porta bağlı olduğundan 721 Vpeak mismatch zarfı ve izolasyon mesafeleri açısından değerlendirilmelidir.

5.5 Avantajlar ve dezavantajlar

Tür	Değerlendirme
Avantaj	Mevcut SiC MOSFET ve izole gate-drive yaklaşımını koruyarak izolasyonu belirgin yükseltir.
Avantaj	PIN çözümündeki 0.5 A sürekli forward-bias ve yüksek ters-bias kaynağını gerektirmez.
Avantaj	Break-before-make ve fail-safe mantığı dijital kontrolle uygulanabilir.
Dezavantaj	Toplam sekiz güç MOSFETi, dört izole gate domaini ve daha yüksek maliyet/alan.
Dezavantaj	Shunt yol endüktansı ve aktif porttaki shunt OFF kapasitansı performansı doğrudan belirler.
Dezavantaj	Üretici bu güç MOSFETini RF switch olarak karakterize etmez; büyük-sinyal davranışı tamamen prototip ölçümüne bağlıdır.

6. Sayisal karřılařtırma ve karar matrisi

6.1 Temel sayisal karřılařtırma

Kriter	Tasarım 1	Tasarım 2	Tasarım 3
Aktif eleman	4 x SiC MOSFET	4 x yüksek güçlü PIN	8 x SiC MOSFET
ON seri eleman	2 MOSFET	1 PIN	2 MOSFET
25 C iletim kaybı	4.06 W / seçili çift	2.6-5.2 W / seri PIN	4.06 W / seçili seri çift
30 MHz seri-only taban	11.86 dB (14 pF)	24.41 dB (3.2 pF)	11.86 dB + aktif shunt
Shunt iyileřtirmesi	Yok	Var	Var
Kontrol gücü	Düşük, statik gate	Yüksek: ~0.5 A bias	Düşük, 4 gate domaini
Yüksek DC bias	Yok	Yüzlerce volt ters bias	Yok
RF özel parça	Hayır	Evet	Hayır

6.2 Nitel karar matrisi

Kriter	Tasarım 1	Tasarım 2	Tasarım 3
30 MHz izolasyon potansiyeli	1/5	5/5	4/5
İletim kaybı	5/5	4/5	5/5
1300 W için parça uygunluęu	2/5	5/5	2/5
Sürücü basitlięi	5/5	2/5	3/5
PCB / mekanik kolaylık	4/5	2/5	2/5
Mevcut tasarımıyla devam	5/5	1/5	4/5
Ölçümsüz belirsizlik	1/5	3/5	2/5
Genel teknik uygunluk	2/5	5/5	4/5

Puanlama 5 = daha iyi / daha uygun řeklindeđir. Bu puanlar ürün doęrulaması deęil, mimari seçim öncelięidir.

6.3 Karar ağacı

1. 30 MHz'te ≥ 30 dB izolasyon zorunlu ve özel bias sürücüsü kabul edilebilir mi? Evet ise Tasarım 2 önceliklidir.
2. Mevcut MOSFET sürücü mimarisi korunmalı mı? Evet ise Tasarım 3 için ayrı RF test kartı yapılmalıdır.
3. İzolasyon hedefi $\leq 10-12$ dB ve yalnız düşük maliyet mi önemli? Ancak bu durumda Tasarım 1 düşünülebilir.
4. Verici her anahtarlama da mute edilebiliyor ve hız kritik değilse, üç yarıiletken seçeneğe karşı RF/vakum rölesi ayrıca referans çözüm olarak karşılaştırılmalıdır.

7. Sürücü, termal, PCB ve güvenlik değerlendirmesi

7.1 Anahtarlama sırası

1. TX inhibit/mute aktif edilir ve RF gücünün güvenli eşik altına indiği bağımsız algılayıcıyla doğrulanır.
2. İki seri yol OFF yapılır; PIN veya MOSFET series-shunt tasarımında iki shunt yol ON yapılır.
3. Donanım BBM bekleme süresi uygulanır. Bu süre gate-driver dead-time değerinden daha uzun olmalıdır.
4. Yeni seçilmeyen kol shunt ON, yeni seçilen kol shunt OFF olacak şekilde güvenli durum hazırlanır.
5. Yalnız seçilen seri yol ON yapılır; gate/bias ve truth-table geri bildirimi doğrulanır.
6. TX inhibit kaldırılır. Herhangi bir tutarsızlıkta sistem dummy load veya TX inhibit durumuna döner.

7.2 Termal tasarım

- Soğutucu hesabı yalnız RthJC ile bitmez: RthCS, izolasyon pedi, montaj basıncı, soğutucu RthSA ve kapalı kutu ortam sıcaklığı eklenmelidir.
- Yeni MOSFETte çift başına 8-11 W sıcak kayıp, emniyetli tasarım için kullanılmalıdır; yalnız 25 C değeri kullanılmamalıdır.
- PIN seri diyotta 2.6-5.2 W iletim kaybı ve shunt diyotta kapasitif kaçak kaybı ayrı değerlendirilmelidir.
- İzole soğutucu pedi kapasitansı RF modeline açık eleman olarak eklenmeli; ortak soğutucu şasi akım yolu oluşturmamalıdır.

7.3 PCB ve mekanik

Konu	Gereksinim
50 ohm geometri	Gerçek üretici stack-up'ı ile hesaplanmalı; pad ve konnektör geçişleri EM/VNA kuponuyla doğrulanmalı.
Shunt dönüşü	En kısa ve en geniş RF-ground/chassis yolu; 30 MHz için dahi birkaç nH sonucu onlarca dB değiştirebilir.
Konnektör	1300 W ve 30 MHz'te SMA seçimi ayrıca doğrulanmalı; yüksek güç RF konnektörü ve mekanik montaj değerlendirilmelidir.
Creepage/clearance	721 Vpeak mismatch zarfı, pollution degree, CTI, rakım ve ürün standardına göre belirlenmeli.
Ekranlama	Common ile seçilmeyen port arasındaki doğrudan elektrik/manyetik kuplajı azaltan bölmeler ve kontrollü return path.
Test erişimi	Düşük güç VNA, gate-to-Kelvin probu, bias akımı, termal sensör ve RF power interlock noktaları.

7.4 Kritik güvenlik kuralları

Hot-switch yasak: 1300 W RF mevcutken port değiştirilmemeli. Break-before-make tek başına yeterli değildir; bağımsız RF-present algılama ve TX inhibit gerekir.

- Kontrol yazılımı tek güvenlik katmanı olmamalı; RF_SAFE, driver disable ve TX inhibit donanımsal olmalıdır.
- Dummy load güç, süre, soğutma ve VSWR açısından 1300 W CW koşuluna uygun olmalıdır.
- İlk yüksek güç testleri uzaktan, ekranlı düzenekte, yangın ve ark riskine karşı korumalı yapılmalıdır.

8. Önerilen doğrulama planı

8.1 Aşama 0 - Gereksinim dondurma

- Minimum OFF izolasyonu: öneri ≥ 30 dB, ancak kullanıcı/sistem tarafından onaylanmalı.
- Maksimum seçilmeyen-port gücü ve portun open/short/50 ohm durumları tanımlanmalı.
- Anahtarlama süresi, görev çevrimi, ortam sıcaklığı ve izin verilen VSWR belirlenmeli.

8.2 Aşama 1 - Eleman test kuponları

Kupon	Değişken	Ölçüm
MOSFET seri çift	IMZC120 back-to-back; gate 0 V ve -3.5/-5 V	S11/S21, 1/10/20/30 MHz
MOSFET series-shunt	14/27 pF hassasiyet; shunt L varyasyonu	ISO, aktif-port RL, gate RF kuplajı
PIN seri hücre	0.1-0.5 A forward bias; ters bias taraması	Rs, C, distorsiyon, sıcaklık
PIN series-shunt	Gerçek RFC/DC-block ve chassis	ISO, IL, bias hattı RF akımı
Soğutucu kuponu	İzole pad ve montaj	Drain-chassis kapasitansı ve termal R

8.3 Aşama 2 - Güç artırım testi

1. 50 ohm yükte 1 W ve 10 W: VNA sonucu ile power-meter sonucunu korele et.
2. 100 W: harmonik, sıcaklık, bias/gate dalga biçimi ve seçilmeyen port gücünü kaydet.
3. 300-500 W: ısıl denge, konnektör sıcaklığı ve ekranlama kaçışını kontrol et.
4. 1000 W ve 1300 W: yalnız önceki aşamalar geçtiyse, uzaktan ve süre sınırlı test uygula.
5. Her güçte 1/10/20/30 MHz ve kontrollü mismatch faz taraması yap; limit aşımında otomatik TX inhibit.

8.4 Kabul kriteri

- IL, ISO ve return-loss hedefleri tüm bantta ve sıcak durumda sağlanmalı.
- Seçilmeyen port gücü, dummy-load/anten güvenlik limitinin altında kalmalı.
- Gate-source sınırları, drain gerilimi, bias akımı ve junction sıcaklık tahmini bütün hata durumlarında güvenli kalmalı.
- Kontrol gücü kesildiğinde sistem tanımlı fail-safe duruma geçmeli; belirsiz iki-kol ON durumu oluşmamalı.

9. Sonuç ve RevB önerisi

Nihai mühendislik görüşü: Tasarım 1 düşük kayıplı fakat yüksek izolasyonlu 30 MHz SP2T hedefi için mimari olarak eksiktir. Yeni MOSFET problemi azaltır, ortadan kaldırmaz.

Tasarım 2, özel yüksek güçlü PIN diyot ve series-shunt yapısıyla teknik olarak en doğru RF yaklaşımıdır. Üreticinin çok-kilowatt HF uygulama tanımı bu seçeneği destekler. Bununla birlikte bias sürücüsü ve broadband pasif ağ ayrı bir ana tasarım projesidir.

Tasarım 3, mevcut MOSFET tecrübesini koruyan uygulanabilir geliştirme yoludur. Teorik model 30 MHz'te shunt endüktansı 10 nH altında tutulduğunda yüksek izolasyon potansiyeli gösterir; ancak bu değerler doğrudan PCB kuplajını içermeyebilir. Bu nedenle RevB'den önce fiziksel test kuponu zorunludur.

Önerilen paralel prototip stratejisi

1. Mevcut dört MOSFET kartını üretim kartı olarak değil, IMZC120 çiftinin gerçek Ceff/ISO/termal ölçüm kuponu olarak tamamla.
2. Aynı mekanik referans düzleminde bir MOSFET series-shunt kuponu oluşturun; shunt bağlantısını 5/10/20 nH eşdeğerine karşı ölçün.
3. MA4PK2003 veya eşdeğer 2-3 kV HF PIN diyot için üretici uygulama desteği alın; series-shunt bias kuponu kurun.
4. Üç kuponu aynı VNA fikstürü ve 50 ohm kalibrasyon düzleminde karşılaştırın; ancak bundan sonra nihai PCB topolojisini dondurun.

Karar eşiği: PIN çözümü 30 MHz'te en az 10 dB daha iyi izolasyon sağlıyor ve termal/bias sınırlarını geçiyorsa Tasarım 2; aksi halde mevcut altyapı avantajı için Tasarım 3 seçilmelidir.

10. Kaynaklar ve hesap denklemleri

- [1] Infineon, IMZC120R078M2H CoolSiC 1200 V SiC MOSFET G2, Rev. 1.20, 04.07.2025. [Bağlantı](#)
- [2] Infineon, IMZC140R029M2H ürün sayfası: 1400 V, 29 mOhm, Coss 67 pF. [Bağlantı](#)
- [3] MACOM, MA4PK200x/3000x KILOVOLT Series, 2000 V ve 3000 V PIN Diodes, Rev. V15. [Bağlantı](#)
- [4] MACOM AN3022, Establishing the Minimum Reverse Bias for a PIN Diode in a High-Power Switch. [Bağlantı](#)
- [5] Skyworks, High Power PIN Diode Switching Design Guide: series, shunt ve series-shunt topolojileri. [Bağlantı](#)
- [6] Infineon AN, PIN Diodes in RF Switch Applications: SPDT series ve series-shunt bağlantıları. [Bağlantı](#)
- [7] Analog Devices AN-2558, RF Switch Performance with Arbitrary Loads. [Bağlantı](#)
- [8] Analog Devices AN-952, shunt FET ile OFF izolasyonunun iyileştirilmesi. [Bağlantı](#)
- [9] Texas Instruments, UCC21550x dual-channel reinforced isolated gate driver, Rev. C. [Bağlantı](#)

Kullanılan temel denklemler

$$V_{RMS} = \sqrt{P \times Z_0}$$

$$V_{PEAK} = \sqrt{2} \times V_{RMS}$$

$$I_{RMS} = \sqrt{P / Z_0}$$

$$P_{cond} = I_{RMS}^2 \times R_{series}$$

$$X_C = 1 / (2 \pi f C)$$

$$IL_{series} = 20 \log_{10}(1 + R_{series} / (2 Z_0))$$

$$ISO_{series} = -20 \log_{10}(2 Z_0 / \sqrt{(2 Z_0)^2 + X_C^2})$$

$$P_{leak} \approx P_{in} \times 10^{(-ISO_{dB}/10)}$$

Hesapların yorum sınırı

- Datasheet Coss değeri küçük-sinyal, belirli VDS ve frekans koşuludur; doğrudan büyük-sinyal Coff garantisi değildir.
- S-parametre sonucu yalnız ölçüm referans düzlemi, yük empedansı ve kalibrasyonla anlamlıdır.
- Series-shunt teorik izolasyon değerleri fiziksel common-to-port kuplajını içermez ve üst sınır olarak okunmalıdır.
- Bu rapor komponent üreticisinin uygulama onayı veya güvenlik sertifikası yerine geçmez.